Base de Datos

Diego Gudiel

24451

Proyecto 2 de Base de Datos

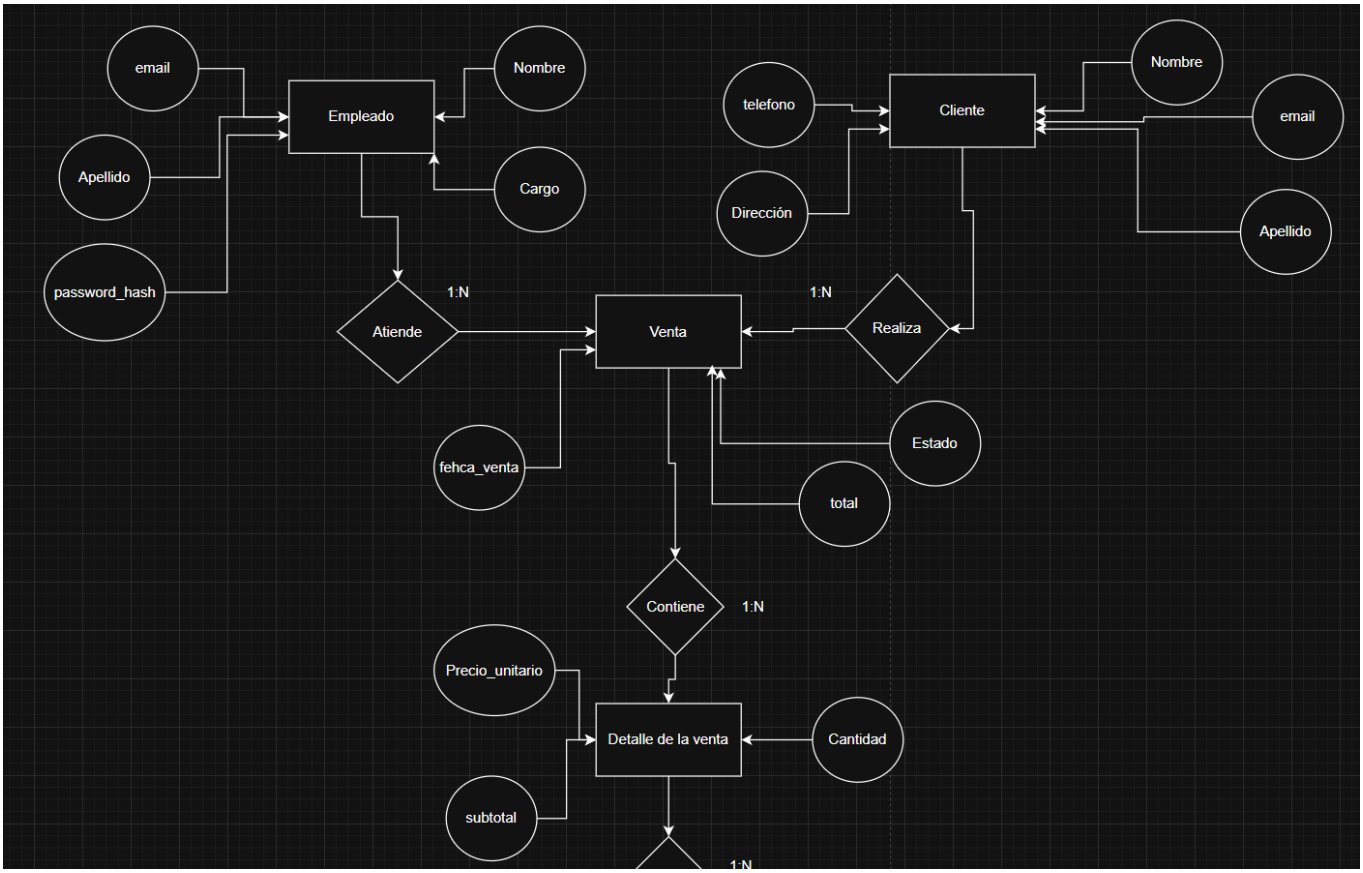
Sección 30

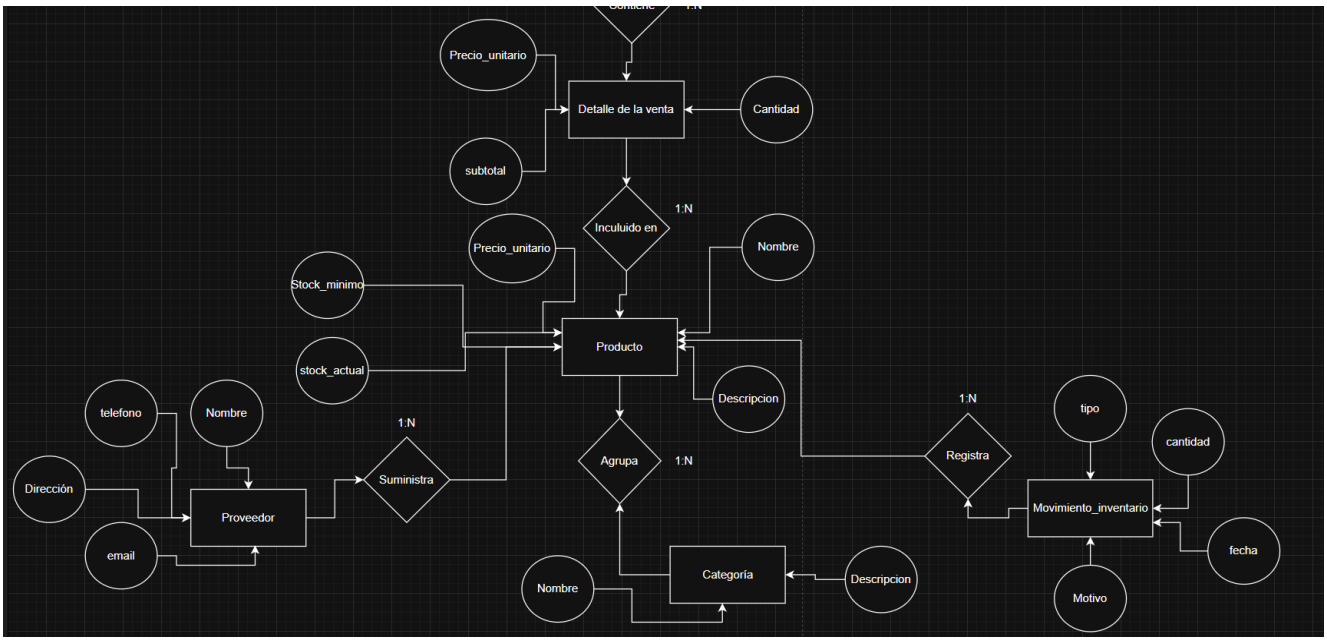
Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información

Guatemala, Abril del 2026

I. Diseño de Base de Datos

1. Diagrama ER correcto: entidades, atributos, relaciones y cardinalidades





Link para el diagrama ER:
https://drive.google.com/file/d/1VvRVQbn6uj8QhtC4AqmwKGZk5mh8ymjD/view?usp=sharing

2. Modelo relacional documentado (esquema en notación relacional)

Convención: atributo marcado = PK

CATEGORIA (categoria_id, nombre, descripcion)

PROVEEDOR (proveedor_id, nombre, telefono, email, direccion)

PRODUCTO (producto_id, categoria_id, proveedor_id, nombre, descripcion, precio_unitario, stock_actual, stock_minimo)

CLIENTE (cliente_id, nombre, apellido, email, telefono, direccion)

EMPLEADO (empleado_id, nombre, apellido, cargo, email, password_hash)

VENTA (venta_id, cliente_id, empleado_id, fecha_venta, total, estado)

DETALLE_VENTA (detalle_id, venta_id, producto_id, cantidad, precio_unitario, subtotal)

MOVIMIENTO_INVENTARIO (movimiento_id, producto_id, tipo, cantidad, fecha, motivo)

3. Normalización justificada hasta 3FN: dependencias funcionales y pasos aplicados

VENTA_BRUTA (sin normalizar)		
Atributo	**Tipo de dato**	**Observación**
venta_id	INT	Identificador de venta
fecha_venta	TIMESTAMP	Fecha y hora
estado	VARCHAR(20)	Estado de la venta
total	DECIMAL	Total calculado
cliente_id	INT	Dato del cliente
cliente_nombre	VARCHAR	Dato del cliente
cliente_apellido	VARCHAR	Dato del cliente
cliente_email	VARCHAR	Dato del cliente
cliente_telefono	VARCHAR	Dato del cliente
cliente_direccion	VARCHAR	Dato del cliente
empleado_id	INT	Dato del empleado
empleado_nombre	VARCHAR	Dato del empleado
empleado_apellido	VARCHAR	Dato del empleado
empleado_cargo	VARCHAR	Dato del empleado
empleado_email	VARCHAR	Dato del empleado
producto_id	INT	GRUPO REPETITIVO por producto
producto_nombre	VARCHAR	GRUPO REPETITIVO por producto
categoria_id	INT	GRUPO REPETITIVO por producto
categoria_nombre	VARCHAR	GRUPO REPETITIVO por producto
proveedor_id	INT	GRUPO REPETITIVO por producto
proveedor_nombre	VARCHAR	GRUPO REPETITIVO por producto
proveedor_tel	VARCHAR	GRUPO REPETITIVO por producto
cantidad	INT	GRUPO REPETITIVO por producto
precio_unitario	DECIMAL	GRUPO REPETITIVO por producto
subtotal	DECIMAL	GRUPO REPETITIVO por producto

1FN:

VENTA_1FN (cumple 1FN)		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
venta_id	INT	**PK**
fecha_venta	TIMESTAMP	
estado	VARCHAR(20)	
total	DECIMAL	
cliente_id	INT	
cliente_nombre	VARCHAR	
cliente_apellido	VARCHAR	
cliente_email	VARCHAR	
cliente_telefono	VARCHAR	
cliente_direccion	VARCHAR	
empleado_id	INT	
empleado_nombre	VARCHAR	
empleado_apellido	VARCHAR	
empleado_cargo	VARCHAR	
empleado_email	VARCHAR	
producto_id	INT	PK (compuesta)
producto_nombre	VARCHAR	
categoria_id	INT	
categoria_nombre	VARCHAR	
proveedor_id	INT	
proveedor_nombre	VARCHAR	
proveedor_tel	VARCHAR	
cantidad	INT	
precio_unitario	DECIMAL	
subtotal	DECIMAL	

Explicación: En la tabla VENTA_BRUTA se identifica un problema estructural debido a la presencia de grupos repetitivos, ya que una misma venta puede incluir múltiples productos. Esto provoca que atributos como producto_id, producto_nombre, categoria_id, proveedor_id, cantidad, precio_unitario y subtotal se repitan dentro de una misma fila, lo cual viola el principio de atomicidad de la 1FN. Para corregirlo, se elimina este grupo repetitivo transformando cada combinación de (venta_id, producto_id) en una fila independiente, estableciendo así una clave primaria compuesta y garantizando que cada atributo contenga un único valor atómico.

2FN:

VENTA_2FN		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
venta_id	INT	**PK**
fecha_venta	TIMESTAMP	
estado	VARCHAR(20)	
total	DECIMAL	
cliente_id	INT	
cliente_nombre	VARCHAR	
cliente_apellido	VARCHAR	
cliente_email	VARCHAR	
cliente_telefono	VARCHAR	
cliente_direccion	VARCHAR	
empleado_id	INT	
empleado_nombre	VARCHAR	
empleado_apellido	VARCHAR	
empleado_cargo	VARCHAR	
empleado_email	VARCHAR	

PRODUCTO_2FN		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
producto_id	INT	**PK**
producto_nombre	VARCHAR	
categoria_id	INT	
categoria_nombre	VARCHAR	
proveedor_id	INT	
proveedor_nombre	VARCHAR	
proveedor_tel	VARCHAR	

DETALLE_VENTA		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
venta_id	INT	PK (compuesta)
producto_id	INT	PK (compuesta)
cantidad	INT	
precio_unitario	DECIMAL	
subtotal	DECIMAL	

Explicación: En la tabla VENTA_1FN se detectan dependencias parciales debido a que su clave primaria es compuesta (venta_id, producto_id). Algunos atributos dependen únicamente de venta_id (como los datos del cliente y empleado), mientras que otros

dependen solo de producto_id (como los datos del producto, categoría y proveedor), lo que viola la 2FN. Para resolver este problema, se descompone la tabla en tres: VENTA_2FN, que contiene los datos dependientes de venta_id; PRODUCTO_2FN, con los atributos dependientes de producto_id; y DETALLE_VENTA, que conserva los atributos que dependen de la clave completa. De esta forma se eliminan todas las dependencias parciales.

3FN:

CATEGORIA		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
categoria_id	INT	**PK**
nombre	VARCHAR(100)	
descripcion	TEXT	

PROVEEDOR		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
proveedor_id	INT	**PK**
nombre	VARCHAR(150)	
telefono	VARCHAR(20)	
email	VARCHAR(150)	
direccion	VARCHAR(255)	

PRODUCTO		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
producto_id	INT	**PK**
categoria_id	INT	FK → CATEGORIA
proveedor_id	INT	FK → PROVEEDOR
nombre	VARCHAR(150)	
descripcion	TEXT	
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	
stock_actual	INT	
stock_minimo	INT	

CLIENTE		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
cliente_id	INT	**PK**
nombre	VARCHAR(100)	
apellido	VARCHAR(100)	
email	VARCHAR(150)	
telefono	VARCHAR(20)	
direccion	VARCHAR(255)	

EMPLEADO		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
empleado_id	INT	**PK**
nombre	VARCHAR(100)	
apellido	VARCHAR(100)	
cargo	VARCHAR(80)	
email	VARCHAR(150)	

EMPLEADO		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
empleado_id	INT	**PK**
nombre	VARCHAR(100)	
apellido	VARCHAR(100)	
cargo	VARCHAR(80)	
email	VARCHAR(150)	
password_hash	VARCHAR(255)	

VENTA		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
venta_id	INT	**PK**
cliente_id	INT	FK → CLIENTE
empleado_id	INT	FK → EMPLEADO
fecha_venta	TIMESTAMP	
total	DECIMAL(12,2)	
estado	VARCHAR(20)	

DETALLE_VENTA		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
detalle_id	INT	**PK**
venta_id	INT	FK → VENTA
producto_id	INT	FK → PRODUCTO
cantidad	INT	
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	
subtotal	DECIMAL(12,2)	

MOVIMIENTO_INVENTARIO		
Atributo	**Tipo de dato**	**Clave**
movimiento_id	INT	**PK**
producto_id	INT	FK → PRODUCTO
tipo	VARCHAR(20)	
cantidad	INT	
fecha	TIMESTAMP	
motivo	TEXT	

Explicación: En la tabla VENTA_2FN se presentan dependencias transitivas, ya que los datos del cliente dependen de cliente_id y los del empleado dependen de empleado_id, en lugar de depender directamente de venta_id. De manera similar, en PRODUCTO_2FN los atributos categoria_nombre y proveedor_nombre/telefono dependen de categoria_id y proveedor_id respectivamente, y no directamente de producto_id. Para eliminar estas dependencias, se separa la información en nuevas tablas independientes: CLIENTE y EMPLEADO en el caso de ventas, y CATEGORIA y PROVEEDOR en el caso de productos, dejando en las tablas originales únicamente las claves foráneas correspondientes. Con esto se eliminan las dependencias transitivas y se garantiza el cumplimiento de la 3FN